CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **10 puan**

Lale çiçeklerinin 15 °C'nin altında kapalı kalıp 20 °C'nin üzerinde açılması hangi nasti hareketidir?

Cevap: Sıcaklık değişimine bağlı olarak gerçekleşen 'termonasti' hareketidir.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

İç kulakta yer alan yarım daire kanalları, tulumcuk (utrikulus) ve kescik (sakculus) hangi duyusal fonksiyonu sağlar?

Cevap: Vücudun uzaydaki konumunu, dönme hareketlerini ve dinamik/statik yerçekimi dengesini sağlar.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.6 — **15 puan**

Sölenterlerde (örneğin hidra) görülen ağsı (difüz) sinir sisteminin temel çalışma prensibini açıklayınız.

Cevap: Merkezi bir beyin veya kontrol merkezi yoktur; sinir hücreleri vücuda ağ gibi yayılmıştır.
Vücudun herhangi bir noktasına uygulanan uyarı bütün vücuda yayılarak canlının tüm vücuduyla tepki vermesine neden olur.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **15 puan**

Bir sinir hücresi (nöron) temel olarak hücre gövdesi (soma), dendritler ve aksondan oluşur.

Dendrit ve aksonun impuls iletim yönü bakımından görevlerini yazınız.

Cevap: Dendritler: Diğer nöronlardan veya reseptörlerden gelen uyarıları alıp hücre gövdesine iletir.
Akson: Hücre gövdesinde oluşan impulsu diğer bir nörona, kasa veya beze doğru (akson ucuna doğru) taşır.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.8 — **15 puan**

Refleks, bir uyarana karşı vücudun istemsiz ve anında oluşturduğu otomatik tepkidir.

Tipik bir refleks yayını oluşturan 5 temel elemanı sırasıyla yazınız.

Cevap: 1. Reseptör (uyaranı alır),
2. Duyu nöronu (impulsu omuriliğe taşır),
3. Ara nöron (omurilikte değerlendirir),
4. Motor nöron (cevabı efektöre taşır),
5. Efektör organ (kas veya bez, tepkiyi verir).

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **15 puan**

İskelet sistemi vücuda desteklik sağlar, iç organları korur ve kaslarla birlikte hareketi mümkün kılar.

Kemikleri şekillerine göre (uzun, kısa, yassı, düzensiz şekilli) sınıflandırarak birer örnek veriniz.

Cevap: 1. Uzun kemikler: Kol ve bacak kemikleri (ör. uyluk, kaval).
2. Kısa kemikler: El ve ayak bilek kemikleri.
3. Yassı kemikler: Kafatası, kürek ve kaburga kemikleri.
4. Düzensiz şekilli kemikler: Omurlar ve çene kemikleri.

7 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **15 puan**

Kemiklerin birbirine bağlandığı eklemler hareket yeteneklerine göre üç gruba ayrılır.

Oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemleri vücuttan birer örnekle açıklayınız.

Cevap: 1. Oynar eklem: Eklem kapsülü ve sinoviyal sıvı içerir, hareket yeteneği geniştir (ör. diz, omuz eklemi).
2. Yarı oynar eklem: Aralarında kıkırdak diskler bulunur, sınırlı hareket eder (ör. omurlar arası eklemler).
3. Oynamaz eklem: Kemikler testere dişi gibi kenetlenmiştir, hareket etmez (ör. kafatası eklemleri).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....